

# 宋涛

高级前端工程师 | 前端工程化 | AI Coding 方向

9 年前端经验 | 本科 计算机与信息工程 | 18626875836 | songtao\_st08@163.com

## 个人优势

9 年前端研发经验，长期负责复杂业务系统、前端工程化、Hybrid H5 性能优化、研发效率工具建设等工作。在有赞三年多，深度参与零售业务系统建设与团队研发流程升级，具备从业务 0 到 1 搭建、复杂项目持续迭代、性能问题治理、工程规范落地、AI 辅助研发流程建设等经验。

熟悉 React / TypeScript / Hooks / 前端工程化体系，具备业务组件抽象、研发工具建设、构建优化、性能优化、Hybrid 容器内 H5 调优等实践经验。近年来重点关注 AI Coding 在真实研发流程中的落地，参与并推进 Vibe Coding、AI Code Review、Jira 修复辅助、性能风险识别等场景，能够将 AI 能力与团队工程流程结合，提升需求交付质量与研发效率。

## 专业技能

- 熟练掌握 JavaScript、TypeScript、HTML、CSS，熟悉 ES6+ 语法及前端模块化开发。
- 熟练使用 React、React Hooks、React Router、状态管理方案及 Ant Design 等常见前端技术栈，理解 React 渲染机制、组件设计、状态管理与性能优化思路。
- 熟悉前端工程化体系，包括 ESLint、StyleLint、CommitLint、脚手架、组件库、物料库、CI 检查、构建优化等。
- 熟悉 Webpack、Vite 等构建工具，具备构建性能优化、产物体积优化、主题定制、PostCSS 插件开发等实践经验。
- 具备移动端 H5、Hybrid 内嵌页、JSBridge、离线包、首屏性能优化等经验。
- 熟悉浏览器渲染原理、缓存机制、网络请求、资源加载、长任务分析、首屏优化等前端性能优化方法。
- 了解 Node.js、Express、Koa、BFF 等服务端相关能力，能够基于 Node.js 开发前端效率工具和工程化能力。
- 具备 AI Coding 工程化落地经验，熟悉将大模型能力接入需求分析、代码生成、代码审查、缺陷修复、性能风险识别等研发链路。
- 具备复杂业务系统长期维护和迭代经验，能够在业务快速变化下进行模块拆分、组件抽象、流程治理和技术债控制。

## 工作经历

有赞 | 高级前端工程师

2023.01 -

至今

- 负责零售相关业务系统的前端建设与持续迭代，同时参与团队研发流程提效和 AI Coding 落地实践。
- 主导或核心参与零售服务预约业务系统从 0 到 1 建设，支撑业务从初始版本到三期迭代落地。
- 负责服务预约业务核心链路的前端架构设计、页面开发、组件抽象、状态管理和复杂交互实现。
- 针对 Hybrid 内嵌 H5 场景进行页面打开速度优化，围绕资源加载、首屏渲染、接口链路、缓存策略、容器通信等方向进行治理。
- 推进 AI Coding 在团队研发流程中的落地，探索并沉淀 Vibe Coding、AI Code Review、Jira 修复辅助、性能风险识别等实践。
- 参与前端代码质量治理，包括组件复用、逻辑抽象、工程规范、代码 Review、性能风险识别和线上问题复盘。

Perfma | 前端工程师

2021.11 -

2022.12

- 负责稳定性监控平台前端开发和维护，参与通用模块抽象、业务组件沉淀、主题定制和构建优化。
- 将多平台通用模块抽离为业务组件并通过 npm 包方式维护复用，提升跨平台研发效率。
- 搭建业务物料库和文档体系，开发 VSCode 插件及前端研发辅助工具，支持物料生成、组件文档查看、本地环境切换等能力。
- 参与 Webpack 构建优化，整体打包速度提升约 40%。

爱库存 | 前端工程师

2019.09 -

2021.10

- 负责仓播、饷店直播 PC 管理后台商品模块、运费模板模块、登录模块等开发与迭代，同时负责微信小程序端直播模块开发。
- 负责直播管理后台中直播间推拉流、IM 消息、商品上下架、运费模板等模块开发。
- 搭建通用脚手架，开发前端代码规范工具，将 ESLint、StyleLint、CommitLint 抽离并统一管理。
- 对直播详情页、商品 SKU 创建页等复杂页面进行性能优化，解决高频 IM 消息和大量 SKU 场景下的页面卡顿问题。

|                                                                                                                                                                  |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 杭州铎财科技发展有限公司   前端工程师                                                                                                                                             | 2018.05 - 2019.08 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>负责铎贝壳平台企业用户后台、平台运维后台、风控系统后台等多个业务系统的前端开发。</li><li>抽离通用业务组件，提升代码复用性、可维护性和开发效率。</li><li>优化 Webpack 打包体积，降低前端资源加载成本。</li></ul> |                   |

|                                                                                                                                                                            |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 杭州百泰文化传媒有限公司   前端工程师                                                                                                                                                       | 2016.11 - 2018.05 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>负责 PC 端、移动 Web 站点维护及新项目开发，同时参与互动游戏和配置系统建设。</li><li>搭建前端互动游戏配置化系统，提升互动游戏开发效率和可维护性。</li><li>开发简单低代码页面搭建系统，支持运营快速搭建活动落地页和宣传页。</li></ul> |                   |

项目经历

项目一：AI Coding 在团队研发流程中的落地实践

项目角色：核心参与 / 推进落地 | 关键词：AI Coding、Vibe Coding、AI Code Review、Jira 修复辅助、性能风险识别、研发提效、前端工程化

项目背景

随着业务迭代节奏加快，团队在需求理解、技术方案拆解、重复代码编写、代码 Review、缺陷修复、性能风险识别等环节存在一定重复劳动和质量波动。项目目标是将 AI Coding 能力接入团队真实研发流程，不只停留在代码生成，而是围绕需求、方案、编码、Review、缺陷修复、风险识别形成可落地的工程化链路。

建设内容

- Vibe Coding 实践：将业务需求转化为更适合 AI 理解和执行的结构化研发上下文，包括需求目标、页面结构、交互规则、接口约束、业务边界、验收标准等内容，降低 AI 在复杂业务场景下的理解偏差。
- AI Code Review：引入 AI 辅助代码 Review 能力，对代码变更中的潜在问题进行识别，包括边界条件遗漏、类型问题、异常分支缺失、重复逻辑、组件职责不清、可维护性风险等。
- Jira 修复辅助：结合 Jira 缺陷信息、业务上下文和代码上下文，辅助定位问题影响范围，生成修复思路和修改建议，减少开发在问题复现、代码定位、修复方案梳理上的时间消耗。
- 性能风险识别：针对前端常见性能风险进行识别，包括不必要的重复渲染、大列表渲染风险、复杂计算未缓存、资源加载过重、首屏链路过长、Hybrid 页面打开慢等问题。
- 流程沉淀：围绕 PRD 理解、技术方案、代码实现、Review 检查、缺陷修复、性能风险扫描等环节沉淀 Prompt、上下文规范和使用边界。

个人职责

- 参与 AI Coding 在团队研发流程中的场景拆解和落地方案设计。
- 结合前端业务开发流程，梳理 Vibe Coding 所需上下文结构和约束信息。
- 参与 AI Code Review 规则设计，关注代码质量、可维护性、边界处理和性能风险。
- 结合 Jira 问题修复场景，探索通过 AI 辅助定位问题、生成修复建议和降低重复排查成本。
- 在实际业务迭代中验证 AI 辅助研发效果，并持续优化使用方式和流程边界。
- 推动 AI 能力从“个人提效工具”向“团队研发流程能力”沉淀。

项目成果

- 提升需求理解、代码实现、Review 和缺陷修复环节的效率，减少重复性研发工作。
- 在研发早期提前暴露部分代码质量和性能风险，降低问题进入测试或线上阶段的概率。
- 沉淀适合团队业务场景的 AI Coding 使用规范和上下文组织方式。
- 帮助团队形成 AI 辅助研发的实践路径，为后续更系统化的 Vibe Working / AI 工程化建设打下基础。

项目二：零售服务预约业务系统从 0 到 1 建设与三期迭代

项目角色：核心前端 / 主要负责人 | 技术栈：React / TypeScript / Hooks / Hybrid H5 / 前端工程化 / 性能优化

### 项目背景

零售业务中存在大量服务预约场景，例如门店服务预约、到店履约、预约管理、预约配置、用户预约链路等。项目需要从 0 到 1 建设完整的服务预约业务系统，并在后续持续完成多期业务迭代，支撑不同商家在零售场景下的预约管理和履约需求。

### 项目内容

- 从 0 到 1 建设服务预约业务系统，覆盖预约配置、预约列表、预约详情、预约状态流转、用户预约链路等核心模块。
- 支持业务三期迭代，根据不同零售场景扩展预约规则、页面能力和管理流程。
- 面向商家端和用户端不同使用场景，处理复杂表单、状态流转、时间选择、资源占用、异常提示等交互逻辑。
- 在 Hybrid 内嵌 H5 场景下优化页面打开速度，提升移动端访问体验。
- 结合业务迭代持续进行组件抽象和模块拆分，降低后续功能扩展成本。

### 个人职责

- 参与业务系统从 0 到 1 的前端方案设计、模块拆分和核心页面开发。
- 负责服务预约核心链路的页面实现，包括预约配置、预约管理、预约详情、状态处理等模块。
- 参与三期业务迭代，持续支持业务规则变化和功能扩展。
- 负责复杂业务组件抽象，将高频能力沉淀为可复用组件和 Hooks，提升后续迭代效率。
- 处理 Hybrid 内嵌 H5 页面打开慢的问题，围绕首屏资源、接口请求、缓存策略、渲染链路和容器通信进行优化。
- 参与线上问题排查和性能问题治理，保障业务系统稳定运行。
- 在迭代过程中控制技术债，持续优化代码结构、模块边界和可维护性。

### 性能优化实践

- 资源加载优化：梳理页面首屏依赖资源，减少非关键资源阻塞，优化 JS / CSS 加载顺序，降低页面初始化成本。
- 接口链路优化：梳理首屏接口依赖，减少不必要请求，优化串行请求链路，推动关键数据优先返回和非关键数据延迟加载。
- 渲染链路优化：优化复杂组件初始化逻辑，减少无效渲染和重复计算，对高频交互组件进行缓存和状态拆分。
- Hybrid 场景优化：关注 H5 页面在 App 容器内的打开链路，包括容器初始化、JSBridge 通信、离线资源、缓存策略、首屏渲染等环节。
- 体验优化：通过骨架屏、加载态、错误态、局部更新等方式改善用户体感速度，降低白屏和等待感。

### 项目成果

- 完成零售服务预约业务系统从 0 到 1 建设，并支撑后续三期业务迭代。
- 提升服务预约相关业务的线上配置、管理和履约能力。
- 通过模块拆分和组件抽象，提高后续需求交付效率和代码可维护性。
- 通过 Hybrid H5 页面打开速度优化，改善移动端页面访问体验。
- 沉淀复杂业务系统从 0 到 1 建设、持续迭代和性能治理经验。

## 项目三：爱库存直播管理后台

项目角色：前端核心开发 | 技术栈：React / Hooks / ImmerJS / Ant Design / TypeScript

### 项目背景

直播管理后台是爱库存直播业务的重要支撑系统，主要服务于 C 端直播全链路管理，涉及直播管理、商品管理、运费模板、直播间推拉流、IM 消息、商品上下架等功能。业务场景具有高并发、高互动、强实时性特点，单场直播在线人数可达万级。

### 项目内容

- 负责直播管理后台中直播间推拉流、IM 消息、商品上下架、运费模板等核心模块开发。
- 支持直播运营人员完成直播创建、直播配置、商品管理、直播过程管理等操作。
- 处理直播业务中的高频消息更新、商品状态变化、复杂表单配置等场景。
- 对直播详情页、商品 SKU 创建页等复杂页面进行性能优化。
- 抽离直播业务中的通用 Hooks 和业务组件，提升代码复用性和后续迭代效率。

### 个人职责

- 负责直播管理后台核心业务模块的前端开发和维护。
- 负责直播间 IM 消息展示、商品上下架、推拉流状态管理等功能实现。
- 针对直播间高频消息导致的页面卡顿问题，优化状态更新和渲染策略。

- 针对商品 SKU 创建页在大量 SKU 场景下的性能瓶颈，优化数据结构、组件渲染和交互响应速度。
- 抽离业务 Hooks 和通用组件，沉淀直播业务开发经验。
- 参与代码规范、组件复用和页面性能治理。

## 项目成果

- 支撑直播管理后台核心业务稳定迭代，保障直播运营链路顺利运行。
- 优化直播间 IM 高频消息渲染问题，明显改善页面卡顿。
- 优化商品 SKU 创建页复杂表单性能，提升大量 SKU 场景下的操作流畅度。
- 沉淀直播业务 Hooks 和通用组件，提升后续相关业务模块开发效率。

## 自我评价

具备长期复杂业务系统开发和工程化建设经验，既能承担业务核心模块开发，也能从工程效率、代码质量、性能治理和团队协作流程角度推动改进。过往经历覆盖直播、电商零售、性能稳定性平台、Hybrid H5、低代码、物料库、脚手架、VSCode 插件、构建优化等方向。

当前重点关注 AI Coding 与前端研发流程结合，能够基于真实业务场景探索 AI 在需求理解、技术方案、代码生成、Code Review、缺陷修复和性能风险识别中的落地方式，希望在前端工程化、AI 辅助研发、复杂业务系统建设方向持续深入。